Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS DE POTENCIAS

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = \sqrt{x}$?

A) $\frac{2}{3}x^{3/2} + C$

B) $\frac{1}{2}x^{-1/2} + C$

C) $\frac{3}{2}x^{3/2} + C$

D) $x^{3/2} + C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reescribe**
   $\sqrt{x} = x^{1/2}$.

2. **Potencia**
   $\frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x^{3/2}$.

3. **Comprueba**
   $\frac{d}{dx}\left(\frac{2}{3}x^{3/2}\right) = x^{1/2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Deriva en vez de antiderivar.

C) Multiplica por el nuevo exponente en vez de dividir.

D) Olvida dividir por el nuevo exponente.

Idea clave. Escribe raíces como potencias antes de antiderivar.